

中学1年 数学	0章 整数の性質 1節 整数の性質	月 日
	素数と素因数分解 ①	名前

ポイント

ことばと手順

● 素数

1とその数自身のほかに約数がない自然数です。1は素数に入れません。

● 素因数分解

自然数を素数だけの積で表すことです。小さい素数から順にわっていきます。

● 累乗を使う

同じ素数が何個もあるときは、 $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$ のように累乗で表します。

1

次の問いに答えなさい。素数は、1とその数自身のほかに約数がない自然数です。

素数を見分ける

(1) 素数を全部選ぶ：1, 2, 9, 11, 15, 17	(2) 20以下の素数を全部答える
答え	答え
(3) 素数を全部選ぶ：21, 29, 39, 41, 51, 57	(4) 素数でない数を選ぶ：49, 53, 57, 61, 87, 91
答え	答え

2

次の数を素因数分解しなさい。答えは累乗を使って表しなさい。

素因数分解

(1) 36 (とちゅうの式も書きましょう)	(2) 60 (とちゅうの式も書きましょう)
答え	答え
(3) 84 (とちゅうの式も書きましょう)	(4) 126 (とちゅうの式も書きましょう)
答え	答え

3

できるだけ小さい自然数をかけて（わって）、ある自然数の2乗にします。
その数を答えなさい。

素因数分解の利用

(1) 12 にかける数	(2) 18 にかける数
答え	答え
(3) 126 をわる数	(4) 90 にかける数
答え	答え